

İtme ve Çizgisel Momentum

Ham bilgi notu — momentum, itme, korunum yasası ve çarpışmalar; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Fizik
Konu	İtme ve Çizgisel Momentum
Kazanımlar	11.1.6.1 — Momentum ve itme kavramlarını açıklar. 11.1.6.2 — İtme-momentum teoremini kullanır. 11.1.6.3 — Momentumun korunumunu problemlerde uygular. 11.1.6.4 — Esnek ve esnek olmayan çarpışmaları ayırt eder.
Bu notta ne var	Çizgisel momentum, itme, kuvvet-zaman grafiği, itme-momentum teoremi, momentumun korunumu, esnek ve esnek olmayan çarpışmalar, patlama ve geri tepme, çarpışmalarda enerji, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konuda iki büyüklük karıştırılır: momentum vektörel, enerji skalerdir. Çarpışmalarda momentum her zaman korunur, kinetik enerji ise yalnızca esnek çarpışmada korunur. Bu ayrımı kurmadan soruya başlama.

İÇİNDEKİLER

- 1 Momentum ve İtme
- 2 Momentumun Korunumu
- 3 Patlama ve Geri Tepme
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Momentum ve İtme

MOMENTUM VE İTME BAĞINTILARI

$$\text{Momentum: } \mathbf{p} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{v} \quad (\text{kg} \cdot \text{m/s})$$

$$\text{İtme: } \mathbf{I} = \mathbf{F} \cdot \Delta t \quad (\text{N} \cdot \text{s})$$

$$\text{Teorem: } \mathbf{I} = \Delta \mathbf{p} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{v}_{\text{son}} - \mathbf{m} \cdot \mathbf{v}_{\text{ilk}}$$

p	Vektörel büyüklüktür; yönü hızın yönüyle aynıdır
I	Vektörel büyüklüktür; yönü kuvvetin yönüyle aynıdır
Birim	$\text{kg} \cdot \text{m/s} = \text{N} \cdot \text{s}$ — ikisi aynı birimdir
Grafik	Kuvvet-zaman grafiğinin altındaki alan itmeyi verir

İtme-momentum teoremi, Newton'un ikinci yasasının başka bir yazılışısıdır: $F = m \cdot a = m \cdot \Delta v / \Delta t \rightarrow F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$. İkisi aynı fiziği anlatır.

Şema 1 — Momentum ile kinetik enerjinin farkı

MOMENTUM	Bağlantı	KINETİK ENERJİ
- Vektörel (yönü vardır) $\mathbf{p} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{v}$ - Hızla doğru orantılı - Birimi kg·m/s - Çarpışmalarda daima korunur - Zıt yönlü momentumlar birbirini götürür	$E_k = p^2 / (2m)$ $p = \sqrt{2 \cdot m \cdot E_k}$ - Aynı momentumda kütle büyükse enerji küçüktür	- Skalerdir (yönü yoktur) $E_k = m \cdot v^2 / 2$ - Hızın karesiyle orantılı - Birimi joule - Yalnızca esnek çarpışmada korunur - Zıt yönlü olsa da toplanır

İkisi de hıza bağlıdır ama **çok farklı davranırlar**. Momentum vektörel ve hızla **doğru orantılıdır**; kinetik enerji skalerdir ve hızın **karesiyle** orantılıdır.

TUZAK — Momentumu Sıfır Olan Sistemin Enerjisi Sıfır Değildir

Zıt yönde eşit hızla hareket eden iki özdeş cismin **toplam momentumu sıfırdır** (vektörel toplama), ama **toplam kinetik enerjisi sıfırdan büyüktür** (skaler toplama). Momentum yön taşıdığı için birbirini götürebilir; enerji götüremez. Bu ayrım, patlama ve çarpışma sorularının kilididir.

DİKKAT — Neden Airbag ve Kask?

$\mathbf{I} = \mathbf{F} \cdot \Delta t$ bağıntısında, çarpışmada momentum değişimi (yani itme) **sabittir**; onu değiştiremezsin. Ama **süreyi (Δt) uzatırsan kuvvet (F) küçülür**. Airbag, kask, araba tamponu ve yüksekte atlayan sporcunun dizini kırması hep aynı ilkeye dayanır: **çarpışma süresini uzatarak kuvveti azaltmak**.

İTME-MOMENTUM TEOREMİ

0,2 kg kütleli bir top **20 m/s** hızla duvara dik çarpıp aynı büyüklükteki hızla geri dönüyor. Çarpışma **0,01 saniye** sürdüğüne göre duvarın topa uyguladığı ortalama kuvveti bulunuz.

1. **Yön seç:** duvara doğru **pozitif**, geri dönüş **negatif** olsun.
2. İlk momentum: $p_{ilk} = 0,2 \cdot (+20) = +4 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$.
3. Son momentum: $p_{son} = 0,2 \cdot (-20) = -4 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$.
4. Momentum değişimi: $\Delta p = -4 - (+4) = -8 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$.
5. $F = \Delta p / \Delta t = -8 / 0,01 = -800 \text{ N}$ (büyüklüğü **800 N**, yönü duvardan topa doğru).

Duvar topa **800 N**'luk bir kuvvet uygular. Top geri döndüğü için momentum değişimi, durmuş olsaydı olacağının **iki katıdır**.

2

Momentumun Korunumu

Momentumun korunumu yasası: Bir sisteme **dışarıdan net kuvvet etki etmiyorsa**, sistemin **toplam momentumu değişmez**. Çarpışma ve patlamalarda iç kuvvetler etki-tepki çiftleri oluşturduğu için birbirini götürür; bu yüzden momentum korunur.

KORUNUM BAĞINTISI

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v_1' + m_2 \cdot v_2'$$

$$\text{Birlikte hareket ederlerse: } m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = (m_1 + m_2) \cdot v'$$

Yön	Bir yön pozitif seçilir; zıt yönde kiler negatif yazılır
Geçerlilik	Yalıtılmış sistemlerde (dış kuvvet yoksa) geçerlidir
Her çarpışmada	Momentum daima korunur , çarpışma türü fark etmez
Patlamada	Başlangıç momentumu sıfırsa, parçaların momentum toplamı da sıfırdır

İşaretleri **doğru yazmak, bu konunun tamamıdır**. Zıt yönde hareket eden cisimlerin momentumları **çıkartılır**, aynı yönde olanlarınki **toplanır**. Sonuç negatif çıkarsa, cisim seçtiğin yönün tersine hareket ediyor demektir.

Şema 2 — Çarpışma çeşitleri

Esnek çarpışma	Tam esnek olmayan	Esnek olmayan çarpışma
• Momentum korunur • Kinetik enerji de korunur • Cisimler çarpışıp ayrılır • Şekil değişikliği kalıcı değildir • Örnek: bilardo topları, gaz molekülleri	• Momentum korunur • Enerji kaybı en fazladır • Cisimler birlikte hareket eder • Ortak hız: $(m_1 v_1 + m_2 v_2) / (m_1 + m_2)$ • Örnek: çamura saplanan mermi	• Momentum korunur • Kinetik enerji korunmaz • Cisimler ayrılır ama enerji kaybolur • Enerji ısı, ses ve şekil değişimine gider • Örnek: çoğu gerçek çarpışma

Üçünde de **momentum korunur**. Fark, **kinetik enerjinin ne kadarının korunduğundadır**. Soruda "birlikte hareket ederler" ya da "birbirine yapışırılar" ifadesi varsa çarpışma **tam esnek olmayandır**.

ÇARPIŞMA HESABI

4 kg kütleli cisim **6 m/s** hızla giderken, aynı yönde **2 m/s** hızla giden **2 kg** kütleli cisme çarpıyor ve **birlikte** hareket etmeye başlıyorlar. Ortak hızlarını bulunuz ve enerji kaybını hesaplayınız.

1. **Momentum korunur:** $(4 \cdot 6) + (2 \cdot 2) = (4+2) \cdot v'$.
2. $24 + 4 = 6 \cdot v' \rightarrow 28 = 6v' \rightarrow v' \approx 4,67 \text{ m/s}$.
3. **İlk kinetik enerji:** $4 \cdot 36/2 + 2 \cdot 4/2 = 72 + 4 = 76 \text{ joule}$.
4. **Son kinetik enerji:** $6 \cdot (4,67)^2/2 = 6 \cdot 21,8/2 \approx 65,4 \text{ joule}$.
5. **Kayıp:** $76 - 65,4 = 10,6 \text{ joule}$ (Isı, ses ve şekil değişimine gitti).

Ortak hız **4,67 m/s**, kaybolan enerji yaklaşık **10,6 joule**. Momentum korundu ama kinetik enerji korunmadı.

TUZAK — Enerji Kayboldu mu?

Kinetik enerjinin bir kısmı **kaybolmadı, tür değiştirdi**: ısıya, sese ve cisimlerin kalıcı şekil değişimine dönüştü. **Toplam enerji her zaman korunur**; korunmayan şey yalnızca **kinetik enerjidir**. "Esnek olmayan çarpışmada enerji yok olur" ifadesi bu yüzden **yanlıştır**.

3**Patlama ve Geri Tepme**

Şema 3 — Geri tepme olayı



Patlama, çarpışmanın **tersidir**: tek bir sistem parçalara ayrılır. Başlangıçta sistem duruyorsa **toplam momentum sıfırdır** ve sonrasında da sıfır kalmak zorundadır. Bu yüzden parçalar **zıt yönlerde** hareket eder.

GERİ TEPME BAĞINTISI

$$m_1 \cdot v_1 = m_2 \cdot v_2 \quad (\text{büyüklükçe, zıt yönlerde})$$

$$v_{\text{tüfek}} = (m_{\text{mermi}} / m_{\text{tüfek}}) \cdot v_{\text{mermi}}$$

Kural	Kütlesi büyük olan daha yavaş geri teper
Momentum	İki parçanın momentumları eşit büyüklükte, zıt yönlüdür
Kinetik enerji	Kütlesi küçük olan daha çok enerji taşır
Neden	$E_k = p^2/(2m)$ — aynı p için kütle küçükse enerji büyüktür

Tüfeğin geri tepmesinin omuza dayayarak yumuşatılmasının nedeni, **etkin kütleyi büyüttür**: tüfek + omuz + vücut birlikte hareket ettiği için geri tepme hızı düşer.

GERİ TEPME HESABI

4 kg kütleli bir tüfekten **10 g** kütleli mermi **400 m/s** hızla çıkıyor. Tüfeğin geri tepme hızını bulunuz.

1. Başlangıçta sistem duruyor → **toplam momentum sıfır**.
2. Sonra da sıfır olmalı: $m_t \cdot v_t = m_m \cdot v_m$ (büyüklükçe).
3. Mermi kütlesi: 10 g = **0,01 kg**.
4. $4 \cdot v_t = 0,01 \cdot 400 \rightarrow 4 \cdot v_t = 4 \rightarrow v_t = \mathbf{1 \text{ m/s}}$.

Tüfek **1 m/s** hızla geri teper. Mermiden **400 kat yavaş** olması, kütlesinin **400 kat büyük** olmasındandır.

- **Roketler momentumun korunumuyla** ilerler: gaz geriye püskürtülür, roket ileri gider. Uzayda itilecek bir şey olmamasına rağmen çalışmasının nedeni budur.
- **Ahtapot ve mürekkep balığı** da su püskürterek aynı ilkeyle hareket eder.
- **Bir sistemin momentumu ancak dış kuvvetle değişir**. İç kuvvetler (patlama, çarpışma) toplam momentumu değiştiremez.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $\mathbf{p = m \cdot v}$ vektörel, $\mathbf{E_k = m \cdot v^2 / 2}$ skalerdir.
- $\mathbf{I = F \cdot \Delta t = \Delta p}$; birimleri $\mathbf{N \cdot s = kg \cdot m/s}$.
- **Kuvvet-zaman grafiğinde alan itmeyi verir.**
- **Süre uzarsa kuvvet azalır** — airbag ve kaskın mantığı.
- **Momentum her çarpışmada korunur**, çarpışma türü fark etmez.
- **Kinetik enerji yalnızca esnek çarpışmada korunur.**
- **Birlikte hareket ederlerse** çarpışma tam esnek olmayandır, kayıp en fazladır.
- Zıt yönlü momentumlar **çıkarılır**, enerjiler **toplanır**.
- **Momentumu sıfır olan sistemin enerjisi sıfır olmayabilir.**
- Geri tepmede **kütlesi büyük olan daha yavaş**, **kütlesi küçük olan daha çok enerjili** hareket eder.
- $\mathbf{E_k = p^2 / (2m)}$ bağıntısı iki büyüklüğü birbirine bağlar.

4

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde işaret hataları en çok puan kaybettiren şeydir. Her soruda **bir yönü pozitif seç** ve bunu kâğıda yaz; zıt yöndeki her şeyi eksi işaretle. Ayrıca her çarpışma sorusunda "kinetik enerji korunuyor mu" diye ayrıca sor.

1. Momentumu tanımlayarak birimini yazınız.

2. Momentumun vektörel olmasının sonucunu bir örnekle açıklayınız.

3. İtmeyi tanımlayarak birimini yazınız.

4. İtme ile momentumun birimlerinin aynı olmasının nedenini açıklayınız.

5. İtme-momentum teoremini yazınız.

6. Bu teoremin Newton'un ikinci yasasıyla ilişkisini gösteriniz.

7. Kuvvet-zaman grafiğinde itmenin nasıl bulunduğunu yazınız.

8. Momentum ile kinetik enerjiyi vektörellik bakımından karşılaştırınız.

9. Momentum ile kinetik enerjinin hıza bağımlılığını karşılaştırınız.

10. $E_k = p^2/(2m)$ bağıntısını yazarak anlamını açıklayınız.

11. Aynı momentuma sahip iki cisimden kütlesi büyük olanın enerjisi için ne söylenir?

12. Zıt yönde eşit hızla giden iki özdeş cismin toplam momentumunu bulunuz.

13. Aynı cisimlerin toplam kinetik enerjisi hakkında ne söylenir?

14. Momentumu sıfır olan bir sistemin enerjisinin sıfır olmamasını açıklayınız.

15. Airbagin çalışma ilkesini itme bağıntısıyla açıklayınız.

16. Yüksekten atlayan sporcunun dizini kırmasının nedenini açıklayınız.

17. 0,2 kg'lık top 20 m/s ile duvara çarpıp aynı hızla geri dönüyorsa momentum değişimini bulunuz.

18. Çarpışma 0,01 s sürdüğüne göre ortalama kuvveti hesaplayınız.

19. Top geri dönmeyip dursaydı momentum değişimi nasıl olurdu?

20. Momentumun korunumu yasasını yazınız.

21. Momentumun korunması için gereken koşulu belirtiniz.

22. Çarpışmalarda iç kuvvetlerin momentumu değiştirmemesinin nedenini açıklayınız.

23. Momentum korunumu denklemini iki cisimli çarpışma için yazınız.

24. Cisimler birlikte hareket ederse ortak hız bağıntısını yazınız.

25. Esnek çarpışmayı tanımlayarak iki örnek veriniz.

26. Esnek olmayan çarpışmayı tanımlayınız.

27. Tam esnek olmayan çarpışmayı tanımlayarak bir örnek veriniz.

28. Üç çarpışma türünde de korunan büyüklüğü yazınız.

29. Yalnızca esnek çarpışmada korunan büyüklüğü yazınız.

30. 4 kg'lık cisim 6 m/s ile giderken 2 kg'lık 2 m/s'lik cisme çarpıp birlikte hareket ederse ortak hızı bulunuz.

31. Aynı olayda ilk ve son kinetik enerjileri hesaplayınız.

32. Aynı olaydaki enerji kaybını bulunuz.

33. Kaybolan kinetik enerjinin nereye gittiğini açıklayınız.

34. 'Esnek olmayan çarpışmada enerji yok olur' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

35. Patlama olayının çarpışmadan farkını yazınız.

36. Durgun bir sistem patladığında parçaların momentumları hakkında ne söylenir?

37. Geri tepme bağıntısını yazınız.

38. 4 kg'lık tüfekten 10 g mermi 400 m/s ile çıkarsa tüfeğin geri tepme hızını bulunuz.

39. Bu olayda hangi cismin daha çok kinetik enerji taşıdığını gerekçesiyle yazınız.

40. Tüfeğin omuza dayanmasının geri tepmeyi azaltmasını açıklayınız.

41. Roketin uzayda ilerlemesini momentumun korunumuyla açıklayınız.

42. Ahtapotun hareketini momentum korunumuyla açıklayınız.

43. Bir sistemin momentumunun hangi durumda değişebileceğini yazınız.

44. Buz üzerinde duran iki kişinin birbirini itmesiyle ne olacağını açıklayınız.

45. Aynı hızla giden bir kamyon ile otomobilin momentumlarını karşılaştırınız.

5

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $p = m \cdot v$; bir cismin kütlesi ile hızının çarpımıdır. Birimi **kg·m/s**'dir.
2. Yönü **hızın yönüyle aynıdır**. Zıt yönde hareket eden iki cismin momentumları toplanırken **birbirini götürülebilir**.
3. $I = F \cdot \Delta t$; bir kuvvetin etki süresiyle çarpımıdır. Birimi **N·s**'dir.
4. İtme momentum değişimine eşittir ($I = \Delta p$). $N \cdot s = kg \cdot m/s^2 \cdot s = kg \cdot m/s$ olduğu için birimler özdeşdir.
5. $I = \Delta p = m \cdot v_{son} - m \cdot v_{ilk}$.
6. $F = m \cdot a = m \cdot \Delta v / \Delta t$ yazılır; iki taraf Δt ile çarpılırsa **$F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$** elde edilir. İkisi aynı yasadır.
7. **Grafiğin altında kalan alan itmeyi** verir. Kuvvet değişkense itme ancak bu yolla hesaplanır.
8. **Momentum vektördür** (yönü vardır), **kinetik enerji skalerdir** (yönü yoktur).
9. **Momentum hızla doğru orantılıdır** ($p \sim v$). **Kinetik enerji hızın karesiyle** orantılıdır ($E_k \sim v^2$).
10. Momentum ile kinetik enerjiyi birbirine bağlar. Aynı momentumda **kütle büyükse enerji küçüktür**.
11. **Kinetik enerjisi küçüktür**; $E_k = p^2 / (2m)$ bağıntısında kütle paydadadır.
12. **Sıfırdır**. Momentumlar eşit büyüklükte ve zıt yönlü olduğu için vektörel toplamı sıfır olur.
13. **Sıfırdan büyüktür**. Kinetik enerji skalerdir; yön taşımadığı için iki cismin enerjisi **toplanır**.
14. Momentum **yön taşır** ve zıt yönlüler birbirini götürür. Enerji **yön taşımaz**, hep pozitif ve toplanır.
15. $I = F \cdot \Delta t$ bağıntısında itme (momentum değişimi) sabittir. Airbag **çarpışma süresini uzatır**; süre büyüdükçe kuvvet **küçülür** ve yaralanma azalır.
16. Dizini kırarak **durma süresini uzatır**. Aynı momentum değişimi daha uzun sürede gerçekleştiği için **etki kuvveti azalır**.
17. $\Delta p = 0,2 \cdot (-20) - 0,2 \cdot (+20) = -4 - 4 = -8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ (büyüklüğü 8 kg·m/s).
18. $F = \Delta p / \Delta t = 8 / 0,01 = 800 \text{ N}$.
19. $\Delta p = 0 - 4 = -4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ olurdu; yani geri dönme durumundakinin **yarısı** kadar. Bu yüzden geri sıçrayan cisim daha büyük kuvvet uygular.
20. Bir sisteme **dışarıdan net kuvvet etki etmiyorsa**, sistemin **toplam momentumu değişmez**.
21. Sistem **yalıtılmış** olmalıdır; yani **dış kuvvet bulunmamalıdır** (ya da dış kuvvetler dengeli olmalıdır).
22. İç kuvvetler **etki-tepki çiftleri** oluşturur. Eşit büyüklükte ve zıt yönlü oldukları için sistemin toplam momentumuna katkıları **birbirini götürür**.
23. $m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v_1' + m_2 \cdot v_2'$.
24. $v' = (m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2) / (m_1 + m_2)$.
25. **Hem momentumun hem kinetik enerjinin korunduğu** çarpışmadır. Örnek: **bilardo topları ve gaz molekülleri**.
26. **Momentumun korunduğu ama kinetik enerjinin korunmadığı** çarpışmadır; enerjinin bir kısmı ısı, ses ve şekil değişimine dönüşür.
27. Cisimlerin çarpışmadan sonra **birlikte hareket ettiği** çarpışmadır; enerji kaybı **en fazladır**. Örnek: **çamura saplanan mermi**.
28. **Momentum**. Çarpışmanın türü ne olursa olsun momentum daima korunur.
29. **Kinetik enerji**. Yalnızca esnek çarpışmada korunur.
30. $(4 \cdot 6) + (2 \cdot 2) = 6 \cdot v' \rightarrow 28 = 6v' \rightarrow v' \approx 4,67 \text{ m/s}$.
31. İlk: $4 \cdot 36/2 + 2 \cdot 4/2 = 76 \text{ J}$. Son: $6 \cdot (4,67)^2/2 \approx 65,4 \text{ J}$.
32. $76 - 65,4 = 10,6 \text{ joule}$.
33. **Isıya, sese ve cisimlerin kalıcı şekil değişimine dönüşmüştür**.
34. Enerji **yok olmaz, tür değiştirir**. Kaybolan yalnızca **kinetik enerjidir**; toplam enerji korunmuştur.
35. **Patlama, çarpışmanın tersidir**: çarpışmada cisimler birleşir ya da etkileşir, patlamada tek bir sistem **parçalara ayrılır**. İkisinde de momentum korunur.
36. Toplam momentumları **sıfır olmak zorundadır**; yani parçaların momentumları **eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür**.
37. $m_1 \cdot v_1 = m_2 \cdot v_2$ (büyüklükçe, zıt yönlerde).

38. $4 \cdot v_t = 0,01 \cdot 400 = 4 \rightarrow v_t = 1 \text{ m/s}$.

39. **Mermi** daha çok enerji taşır. Momentumları eşit olduğuna göre $E_k = p^2/(2m)$ bağıntısında **kütlesi küçük olanın** enerjisi büyüktür.

40. Tüfek omuza dayandığında **tüfek + omuz + vücut** birlikte hareket eder; **etkin kütle çok büyür**. Aynı momentum daha büyük kütleye dağıldığı için **geri tepme hızı düşer**.

41. Roket gazı **geriye** püskürtür; gazın kazandığı momentumu dengelemek için roket **ileriye** doğru eşit büyüklükte momentum kazanır. Dışarıda itilecek bir şeye ihtiyaç yoktur.

42. Ahtapot suyu **geriye** doğru püskürtür; suyun momentumuna karşılık kendisi **ileri** yönde momentum kazanır. Roketle aynı ilkedir.

43. Yalnızca **dış kuvvet** etki ederse değişir. İç kuvvetler (patlama, çarpışma) toplam momentumu değiştiremez.

44. Başlangıçta toplam momentum sıfırdır; itişmeden sonra da sıfır kalır. İkisi **zıt yönlerde** kayar ve **kütlesi küçük olan daha hızlı** gider.

45. **Kamyonun momentumu çok daha büyüktür**; çünkü hızları eşit olsa da kütlesi çok daha fazladır ($p = m \cdot v$). Bu yüzden kamyonu durdurmak çok daha zordur.